

פרוטוקול לזיהוי, מעקב וטיפול בדליריום בטיפול נמרץ ילדים

הגדרה:

דליריום הוא שינוי קוגניטיבי, המאופיין בהפרעה אקוטית במודעות, קשב ותפקוד נוירולוגי, המופיע באופן חד. ביטויים אופייניים בילדים: אי שקט, חוסר יכולת להירגע, תת פעילות, שינוי בקשר עין ותקשורת. שלושה סוגים עיקריים:

- היפראקטיבי: אי שקט, אגיטציה, הזיות, תוקפנות. שכיח בילדים ומבוגרים, קל לזיהוי אך מסוכן (סיכון לפגיעה עצמית).
- היפואקטיבי: שקט, ישנוניות, אפתיה, תגובה איטית. קל לפספס (נראה "רק עייף"), אך קשור לתחלואה גבוהה יותר, במיוחד בילדים תת-פעילים.
- מעורב: תנודות בין היפראקטיבי להיפואקטיבי במהלך היום (למשל אגיטציה בלילה, אפתיה ביום). הנפוץ ביותר, דורש מעקב צמוד.

מניעת דליריום:

ייתכן לילדים מונשמים ומורדמים מעל 5 ימים – מתחילים טיפול מונע תרופתי פומי כתלות בתרופת הסדציה אותה מקבל המטופל.

מעבר בין הסדציה לטיפול הפומי:

את הטיפול הפומי המונע מתחילים במקביל לסדציה הנוכחית התוך וורידית.

לאחר מנה אחת של טיפול פומי מונע ניתן להוריד את המנה של הסדציה ב-50% מינון, לעוד מנה אחת, ולאחר מכן להפסיק את הסדציה.

סדציה נוכחית	תרופה מונעת במתן פומי PO
Morphine (drip)	Methadone ←
Midazolam	Clonazepam (Rivotril) ←
Ketamine	Risperidone ←
Dexmedetomidine	Clonidine ←

טבלת מינוני התרופות:

תרופה במתן PO	מינון	מנה מקסימאלית	מינון יומי מקסימאלי	הנחיות גמילה מהתרופה	הערות
Methadone	התחלתי: 0.05 mg/kg/dose X 4/day (טווח מינון התחלתי 0.05-0.1mg/kg/dose) ניתן לעלות ב-0.05mg/kg/dose עד שליטה בתסמינים.	0.2 mg/kg/dose	במבוגרים 120mg/day	לאחר 24-48 שעות ניתן לרווח את המנות למתן של 1-2 פעמים ביום, ולהפחית את המנה ב--10 20% לפי סבילות עד הגעה למינון של 0.05 mg/kg/day, ולאחר מכן להפסיק.	נדרשת התאמת מינון עבור GFR קטן מ- 50 mL/minute/1.73 m ² עלול לגרום להארכת מקטע QTc, לנטר באמצעות אק"ג.
Clonazepam (Rivotril)	מתחת ל-30 ק"ג: התחלתי: 0.003 mg/kg/dose X 3/day (טווח מינון התחלתי 0.003-0.01mg/kg/dose) ניתן לעלות במינון בהדרגה עד הגעה למינון אחזקתי של 0.067 mg/kg/doseX3/day 30 ק"ג ומעלה: התחלתי: 0.25 mg/dose X3/day (שימו לב מינון קבוע ולא תלוי משקל) ניתן לעלות במינון בהדרגה עד למינון אחזקתי של 0.01-0.06 mg/kg/dose X3/day	0.067 mg/kg/dose	מתחת ל-30 ק"ג: 0.2mg/kg/day 30 ק"ג ומעלה: 20 mg/day	יש להפחית כל מנה ב- 25% כל 3 ימים עד למינון התחלתי. לאחר מכן להגדיל את המרווח בין המנות ל-12 שעות, 24 שעות, מנה אחת ליומיים, ואז להפסיק.	
Risperidone	התחלתי: (שימו לב מינון קבוע ולא תלוי משקל) מתחת לגיל שנה: 0.05-0.1 mg X1-2/day 1-5 שנים: 0.1-0.2 mg X1-2/day 5 שנים ומעלה: 0.2-0.5 mg X1-2/day מגיל 5 ומעלה, ניתן לעלות בהדרגה למינון של 1.25mgX2/day		מתחת ל-20 ק"ג: 1mg/day 20-45 ק"ג: 2.5 mg/day 45 ק"ג ומעלה: 3 mg/day	מומלץ לרדת במינון ב- 25% מהמנה אחת לשבוע עד הגעה ל-25% מהמינון ולהפסיק.	מומלץ ניטור דופק ול"ד בהעלאת ובהפחתת מינון. תפקודי כליות ואלקטרוליטים ניטור אק"ג במקרים של בעיות לבביות ידועות או שילוב עם תרופות מאריכות QT נוספות.
Clonidine	התחלתי: 1 mcg/kg/dose X4/day (טווח מינון 0.5-2mcg/kg/dose X4-6/day)	200 mcg/dose	5mcg/kg/dose X4/day (max.200 mcg/dose)	מומלץ להפסיק את הטיפול ב-Clonidine רק לאחר שהסתיימה הגמילה מבנזודיאזפינים ואופיואידים. יש לגמול בהדרגה על פני 7-10 ימים. לרדת עד 1mcg/kg/dose כל 6 שעות, ואז להגדיל את המרווח בין המנות ל-8 שעות, 12 שעות, 24 שעות, ואז להפסיק.	תופעות לוואי: ירידה בל"ד, ברדיקדיה, טכיקרדיה, הארכת מקטע QTc מומלץ ניטור דופק ול"ד בהעלאת מינון ובהפחתת מינון. ניטור אק"ג במקרים של בעיות לבביות ידועות או שילוב עם תרופות מאריכות QT נוספות.

מעקב דליריום (CAPD Score)

- Cornell Assessment of Pediatric Delirium : 8 פריטי התנהגות הנצפים לאורך המשמרת (לא רגע אחד).
- מי נבדק: כל מטופל לאחר אקסטובציה.
- תדירות ומשך: פעם במשמרת, יימשך עד שיתקיימו הקריטריונים להפסקה (מפורטים להלן) – בכפוף להוראה רפואית. כמו כן יהווה חלק מהצגת החולה בסקירת המערכות בביקור בוקר/ערב והתייחסות בהתאם.

אופן הניקוד (8 פריטים):

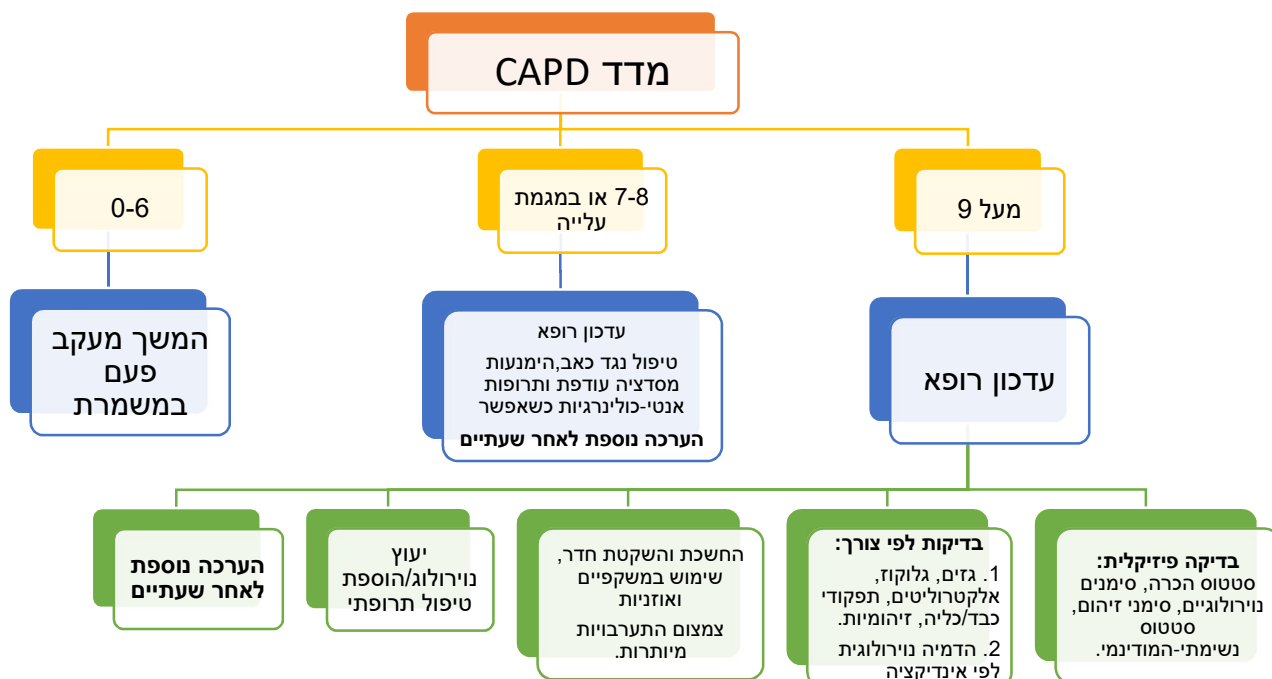
מס'	בדיקה	סיווג
1	קשר עין	תפקוד חיובי
2	פעולות מכוונות	תפקוד חיובי
3	מודעות לסביבה	תפקוד חיובי
4	תקשורת צרכים ורצונות	תפקוד חיובי
5	חוסר שקט	תסמין שלילי
6	חוסר יכולת לנחם	תסמין שלילי
7	תת פעילות	תסמין שלילי
8	תגובה איטית לגירוי	תסמין שלילי

- כל פריט מקבל ציון 0-4 לפי שכיחות ההתנהגות לאורך המשמרת (לעולם/לעתים נדירות/לפעמים/לעתים קרובות/תמיד).
- בסך הכול סכום CAPD בין 0 ל-32.
- **CAPD 0-8**
 - סקר שלילי לדליריום.
 - דליריום אינו סביר, אך יש להתייחס לקליניקה ולמגמת השינוי בציונים.
- **CAPD ≥ 9**
 - סקר חיובי – דליריום קיים או בסיכון גבוה.
 - נדרש בירור רפואי וטיפול בגורמי סיכון/מחמירים לדליריום.

סוגי דליריום

- דליריום היפראקטיבי – ציונים גבוהים בעיקר בפריטים: חוסר שקט, אי-ניחומיות.
- דליריום היפואקטיבי – ציונים גבוהים בעיקר בפריטים: תת-פעילות, תגובה איטית; לעתים "ילד שקט מדי" שנוטה להתפספס.
- דפוס מעורב – תנודות בין היפראקטיבי להיפואקטיבי, ציונים גבוהים בשתי הקבוצות.

עץ החלטה אבחנתי-טיפול



קריטריונים להפסקת מעקב אינטנסיבי (כל הקריטריונים חייבים להתקיים):

1. ארבע מספר מדידות עוקבות עם $CAPD < 9$ ללא סימני דליריום קליני.
2. יציבות קלינית, ללא גורמי סיכון אקטיביים לדליריום (ספסיס, ניתוח, שינויי תרופות משמעותיים).
3. המטופל חזר למצבו ההתנהגותי הבסיסי (עפ"י ההורים והצוות).

טיפול בדליריום עמיד

הגדרה: דליריום עמיד ≥ 9 CAPD למרות אופטימיזציה לא-תרופתית + טיפול מונע/ראשוני ≤ 48 שעות, או החמרה קלינית מהירה.

תנאים מקדימים:

1. בירור מלא של גורמים הפיכים (זיהום, כאב, מטבולי, היפוקסיה, פרכוס)
2. הדמייה מוחית - US או CT לשיקול האטנדינג
3. יעוץ נירולוג

קו ראשון

שילוב טיפולים להוספה/שדרוג:

תרופה	מינון	מנה מקסימאלית	מינון יומי מקסימאלי	הנחיות גמילה מהתרופה	הערות
P.O. Clonidine בעיקר לדליריום היפראקטיבי	התחלתי: 1 mcg/kg/dose X4/day (טווח מינון 0.5-2mcg/kg/dose X4-6/day)	200 mcg/dose	5mcg/kg/dose X4/day (max.200 mcg/dose)	מומלץ להפסיק את הטיפול ב-Clonidine רק לאחר שהסתיימה הגמילה מבנזודיאזפינים ואופיואידים. יש לגמול בהדרגה על פני 7-10 ימים. לרדת עד 1mcg/kg/dose כל 6 שעות, ואז להגדיל את המרווח בין המנות ל-8 שעות, 12 שעות, 24 שעות, ואז להפסיק.	תופעות לוואי: ירידה בל"ד, ברדיקרדיה, טכיקרדיה, הארכת QTc מומלץ ניטור דופק ול"ד בהעלאת מינון ובהפחתת מינון. ניטור אק"ג במקרים של בעיות לבביות ידועות או שילוב עם תרופות מאריכות QT נוספות.
P.O. / I.V. Promethazine בעיקר לדליריום היפראקטיבי	גיל חודש-11 שנים: התחלתי: 0.5-1 mg/kg/dose X 4/day max. 25 mg/dose) (ק"ג גיל 12-17 שנים: 25-50 mg/kg/dose X 4/day	גיל חודש-11 שנים: 25 mg/dose גיל 12-17 שנים: 50 mg/dose	גיל חודש-11 שנים: 100 mg/day בילדים השוקלים מעל 25 ק"ג. גיל 12-17 שנים: 200 mg/day בילדים השוקלים מעל 50 ק"ג.		
P.O. Risperidone	התחלתי: (שימו לב מינון קבוע ולא תלוי משקל) מתחת לגיל שנה: 0.05-0.1 mg X1-2/day 1-5 שנים: 0.1-0.2 mg X1-2/day 5 שנים ומעלה: 0.2-0.5 mg X1-2/day מגיל 5 ומעלה, ניתן לעלות בהדרגה למינון של 1.25mgX2/day		מתחת ל-20 ק"ג: 1mg/day 20-45 ק"ג: 2.5 mg/day 45 ק"ג ומעלה: 45 mg/day 3 mg/day	מומלץ לרדת במינון ב-25% מהמנה אחת לשבוע עד הגעה ל-25% מהמינון ולהפסיק.	מומלץ ניטור דופק ול"ד בהעלאת ובהפחתת מינון. תפקודי כליות ואלקטרוליטים ניטור אק"ג במקרים של בעיות לבביות ידועות או שילוב עם תרופות מאריכות QT נוספות.

מעקב CAPD: לפי פרוטוקול + קליניקה. שיפור צפוי תוך 24-48 שעות.

קו שני (אם אין תגובה לקו 1 תוך 48 שעות)

תרופה	מינון	מנה מקסימאלית	מינון יומי מקסימאלי	הנחיות גמילה מהתרופה	הערות
P.O\I.V. Phenobarbital	1.5 mg/kg/dose X2/day טווח מינונים: עד גיל 5 שנים כולל: 1.5-2.5 mg/kg/dose X2/day מגיל 6 שנים ומעלה: 1-1.5 mg/kg/dose X2/day		במבוגרים: Max.400 mg/day	מומלץ לרדת במינון ב- 25% מהמנה כל 3-4 ימים, עד הגעה ל- 25% מהמינון ולהפסיק.	ניטור רמות תרופה בדם, רמות תקינות: 10-40mcg/mL תפקודי כבד וכליות, ספירת דם. במתן IV יש לנטר גם נשימות, דופק ל"ד. גמילה מלומינל – על פי הנחיות נירולוג
שמן קנאביס (CBD)					במחקר בלבד, לא לשימוש שגרתי. ניסויים קליניים בדליריום פדיאטרי.

סימוכין:

UpToDate drug information, 2026

BNF for children, 2026

עלוני התרופות באתר משה"ב

Sedation in PICU: Wolf AR, Jenkins IA. Sedation of the critically ill child. Current Paediatrics (2005) 15, 316–323

Rounds in the General Hospital. February 16, 2023. Assessment and Management of Delirium in Pediatric Patients. Theodore A. Stern, MDc,d; Shixie Jiang, MDb; Heather Burke, MDa. Prim Care Companion CNS Disord 2023;25(1):22f03257

Perth Children's Hospital. Medication Management Manual MONOGRAPH.CLONIDINE

Weaning of Opioids and Benzodiazepines [Internet]. 2021 [Available from: <https://starship.org.nz/guidelines/weaning-of-opioids-and-benzodiazepines/#:~:text=Patients%20receiving%20opioid%20analgesia%20and%20For%20benzodiazepine%20sedation%20for,withdrawal%20symptoms.%20Determining%20if%20medication%20weaning%20is%20required>

נכתב ואושר ע"י:

ד"ר אביתר חוברת, ד"ר רעות כסיף – ט"נ ילדים

ד"ר עומר בר יוסף – נירולוג ילדים

בר פרידלר – רוקחת קלינית